

Référentiel de compétences : GEII

Compétences du parcours : Électronique et systèmes embarqués

Concevoir	Concevoir la partie GEII d'un système	- En adoptant une approche holistique intégrant les innovations technologiques en lien avec la stratégie de l'entreprise pour répondre un besoin client. - En produisant l'ensemble des documents nécessaires pour le client et les différents prestataires - En communiquant de façon adaptée avec les différents acteurs avant et pendant la phase de conception.
Situations professionnelles	Conseil au client en menant une étude de faisabilité à partir d'un cahier des charges Chiffrage pour la réalisation d'un prototype ou d'un système industriel en GEII Conception d'un prototype ou d'un sous système à partir d'un cahier des charges partiel	
	Niveaux	Apprentissages critiques
	B.U.T. 1 Mener une conception partielle intégrant une démarche projet	- AC11.01 Produire une analyse fonctionnelle d'un système simple - AC11.02 Réaliser un prototype pour des solutions techniques matériel et/ou logiciel - AC11.03 Rédiger un dossier de fabrication à partir d'un dossier de conception
	B.U.T. 2 Concevoir un système en fiabilisant les solutions propoées	- AC21.01 Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle - AC21.02 Dériskuer les solutions techniques retenues
B.U.T. 3 Concevoir un système en adoptant une approche sélective dans ses choix technologiques	- AC31.01 Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges - AC31.02 Prouver la pertinence de ses choix technologiques - AC31.03 Rédiger un dossier de conception	

Vérifier	Vérifier la partie GEII d'un système	- En tenant compte des spécificités matérielles, réglementaires et contextuelles - En mettant en oeuvre un plan d'essais et d'évaluations, dans une visée d'analyse qualitative et corrective - En tenant compte des enjeux économiques, environnementaux et réglementaires de la société
Situations professionnelles	Mise en place d'un protocole de tests et de mesures dans les domaines de la gestion, production et maîtrise de l'énergie	
	Mise en place d'un protocole de tests et de mesures dans les process industriels	
	Mise en place d'un protocole de tests et de mesures dans les systèmes embarqués	
Niveaux	Apprentissages critiques	
B.U.T. 1 Effectuer les tests et mesures nécessaires à une vérification d'un système	- AC12.01 Appliquer une procédure d'essais - AC12.02 Identifier un dysfonctionnement - AC12.03 Décrire un dysfonctionnement	
B.U.T. 2 Mettre en place un protocole de tests pour valider le fonctionnement d'un système	- AC22.01 Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système - AC22.02 Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel	
B.U.T. 3 Élaborer une procédure intégrant une démarche qualité pour valider le fonctionnement d'un système	- AC32.01 Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement - AC32.02 Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement - AC32.03 Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système	

Maintenir	Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système	- En adoptant une communication proactive avec les différents acteurs - En adoptant une approche holistique intégrant les nouvelles technologies et la transformation digitale
Situations professionnelles	Maintenance corrective, préventive et améliorative dans les domaines de la gestion, production et maîtrise de l'énergie Maintenance corrective, préventive et améliorative dans les process industriels Maintenance corrective, préventive et améliorative dans les systèmes embarqués	
Niveaux	Apprentissages critiques	
B.U.T. 2 Intervenir sur un système pour effectuer une opération de maintenance	- AC23.01 Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure - AC23.02 Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative) - AC23.03 Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système - AC23.04 Identifier la cause racine du dysfonctionnement	
B.U.T. 3 Mettre en place une stratégie de maintenance pour garantir un fonctionnement optimal	- AC33.01 Proposer une solution de maintenance - AC33.02 Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système - AC33.03 Produire une procédure de maintenance - AC33.03 Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale	

Implanter	Implanter un système matériel ou logiciel	- En tenant compte des aspects organisationnels liés aux contextes industriels, humains et environnementaux - En garantissant un livrable conforme aux dossiers de conception, de fabrication et des normes - En garantissant un accompagnement client amont, aval et transverse dans une démarche qualité
Situations professionnelles	Homologation d'un protocole de réalisation pour un nouvel équipement industriel Intervention chez un client pour la mise en place d'un système Implantation d'une solution matérielle ou logicielle dans une partie ou sous partie d'un système	
	Niveaux B.U.T. 2 Réaliser un système en mettant en place une démarche qualité en conformité avec le dossier de fabrication	Apprentissages critiques - AC24.01ESE Appliquer une procédure de fabrication pour implanter les composants matériels et/ou logiciels dans un système - AC24.02ESE Évaluer la conformité du système
	B.U.T. 3 Interagir avec les différents acteurs, lors de l'installation et de la mise en service d'un système, dans une démarche qualité	- AC34.01ESE Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système - AC34.02ESE Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure - AC34.03ESE Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Référentiel de compétences : GEII

Compétences du parcours : Électricité et maîtrise de l'énergie

Concevoir	Concevoir la partie GEII d'un système	- En adoptant une approche holistique intégrant les innovations technologiques en lien avec la stratégie de l'entreprise pour répondre un besoin client. - En produisant l'ensemble des documents nécessaires pour le client et les différents prestataires - En communiquant de façon adaptée avec les différents acteurs avant et pendant la phase de conception.
Situations professionnelles	Conseil au client en menant une étude de faisabilité à partir d'un cahier des charges Chiffrage pour la réalisation d'un prototype ou d'un système industriel en GEII Conception d'un prototype ou d'un sous système à partir d'un cahier des charges partiel	
	Niveaux	Apprentissages critiques
	B.U.T. 1 Mener une conception partielle intégrant une démarche projet	- AC11.01 Produire une analyse fonctionnelle d'un système simple - AC11.02 Réaliser un prototype pour des solutions techniques matériel et/ou logiciel - AC11.03 Rédiger un dossier de fabrication à partir d'un dossier de conception
	B.U.T. 2 Concevoir un système en fiabilisant les solutions propoées	- AC21.01 Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle - AC21.02 Dériskuer les solutions techniques retenues
B.U.T. 3 Concevoir un système en adoptant une approche sélective dans ses choix technologiques	- AC31.01 Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges - AC31.02 Prouver la pertinence de ses choix technologiques - AC31.03 Rédiger un dossier de conception	

Vérifier	Vérifier la partie GEII d'un système	- En tenant compte des spécificités matérielles, réglementaires et contextuelles - En mettant en oeuvre un plan d'essais et d'évaluations, dans une visée d'analyse qualitative et corrective - En tenant compte des enjeux économiques, environnementaux et réglementaires de la société
Situations professionnelles	Mise en place d'un protocole de tests et de mesures dans les domaines de la gestion, production et maîtrise de l'énergie	
	Mise en place d'un protocole de tests et de mesures dans les process industriels	
	Mise en place d'un protocole de tests et de mesures dans les systèmes embarqués	
Niveaux	Apprentissages critiques	
B.U.T. 1 Effectuer les tests et mesures nécessaires à une vérification d'un système	- AC12.01 Appliquer une procédure d'essais - AC12.02 Identifier un dysfonctionnement - AC12.03 Décrire un dysfonctionnement	
B.U.T. 2 Mettre en place un protocole de tests pour valider le fonctionnement d'un système	- AC22.01 Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système - AC22.02 Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel	
B.U.T. 3 Élaborer une procédure intégrant une démarche qualité pour valider le fonctionnement d'un système	- AC32.01 Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement - AC32.02 Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement - AC32.03 Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système	

Maintenir	Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système	- En adoptant une communication proactive avec les différents acteurs - En adoptant une approche holistique intégrant les nouvelles technologies et la transformation digitale
Situations professionnelles	Maintenance corrective, préventive et améliorative dans les domaines de la gestion, production et maîtrise de l'énergie Maintenance corrective, préventive et améliorative dans les process industriels Maintenance corrective, préventive et améliorative dans les systèmes embarqués	
Niveaux		Apprentissages critiques
B.U.T. 2 Intervenir sur un système pour effectuer une opération de maintenance	- AC23.01 Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure - AC23.02 Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative) - AC23.03 Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système - AC23.04 Identifier la cause racine du dysfonctionnement	
B.U.T. 3 Mettre en place une stratégie de maintenance pour garantir un fonctionnement optimal	- AC33.01 Proposer une solution de maintenance - AC33.02 Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système - AC33.03 Produire une procédure de maintenance - AC33.03 Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale	

Installer		- En garantissant un accompagnement client amont, aval et transverse dans une démarche qualité - En respectant les normes et les contraintes réglementaires liées aux courants forts, y compris dans un contexte international	
Situations professionnelles	Niveaux	Installer tout ou partie d'un système de production, de conversion et de gestion d'énergie	Planification d'opérations d'installation d'équipements industriels dans les domaines de courants forts Montage et installation d'éléments ou sous-ensembles d'un équipement industriel en production, distribution, gestion ou conversion d'énergie Mise en service d'un nouvel équipement industriel en production, distribution , gestion ou conversion d'énergie Étude de l'implantation d'un équipements de production, distribution , de gestion ou de conversion d'énergie
		B.U.T. 2 Procéder à une installation ou à une mise en service en suivant un protocole	Apprentissages critiques - AC24.01EME Appliquer la procédure d'installation d'un système - AC24.02EME Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure
		B.U.T. 3 Interagir avec les différents acteurs, depuis l'élaboration du protocole jusqu'à l'installation, dans une visée de démarche qualité	- AC34.01EME Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement - AC34.02EME Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système - AC34.03EME Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

Référentiel de compétences : GEII

Compétences du parcours : Automatisme et informatique industrielle

Concevoir	Concevoir la partie GEII d'un système	- En adoptant une approche holistique intégrant les innovations technologiques en lien avec la stratégie de l'entreprise pour répondre un besoin client. - En produisant l'ensemble des documents nécessaires pour le client et les différents prestataires - En communiquant de façon adaptée avec les différents acteurs avant et pendant la phase de conception.
Situations professionnelles	Conseil au client en menant une étude de faisabilité à partir d'un cahier des charges Chiffrage pour la réalisation d'un prototype ou d'un système industriel en GEII Conception d'un prototype ou d'un sous système à partir d'un cahier des charges partiel	
	Niveaux	Apprentissages critiques
	B.U.T. 1 Mener une conception partielle intégrant une démarche projet	- AC11.01 Produire une analyse fonctionnelle d'un système simple - AC11.02 Réaliser un prototype pour des solutions techniques matériel et/ou logiciel - AC11.03 Rédiger un dossier de fabrication à partir d'un dossier de conception
	B.U.T. 2 Concevoir un système en fiabilisant les solutions propoées	- AC21.01 Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle - AC21.02 Dériskuer les solutions techniques retenues
B.U.T. 3 Concevoir un système en adoptant une approche sélective dans ses choix technologiques	- AC31.01 Contribuer à la rédaction d'un cahier des charges - AC31.02 Prouver la pertinence de ses choix technologiques - AC31.03 Rédiger un dossier de conception	

Vérifier	Vérifier la partie GEII d'un système	- En tenant compte des spécificités matérielles, réglementaires et contextuelles - En mettant en oeuvre un plan d'essais et d'évaluations, dans une visée d'analyse qualitative et corrective - En tenant compte des enjeux économiques, environnementaux et réglementaires de la société
Situations professionnelles	Mise en place d'un protocole de tests et de mesures dans les domaines de la gestion, production et maîtrise de l'énergie	
	Mise en place d'un protocole de tests et de mesures dans les process industriels	
	Mise en place d'un protocole de tests et de mesures dans les systèmes embarqués	
Niveaux	Apprentissages critiques	
B.U.T. 1 Effectuer les tests et mesures nécessaires à une vérification d'un système	- AC12.01 Appliquer une procédure d'essais - AC12.02 Identifier un dysfonctionnement - AC12.03 Décrire un dysfonctionnement	
B.U.T. 2 Mettre en place un protocole de tests pour valider le fonctionnement d'un système	- AC22.01 Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système - AC22.02 Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel	
B.U.T. 3 Élaborer une procédure intégrant une démarche qualité pour valider le fonctionnement d'un système	- AC32.01 Evaluer la cause racine d'un dysfonctionnement - AC32.02 Proposer une solution corrective à un dysfonctionnement - AC32.03 Produire une procédure d'essais pour valider la conformité d'un système	

Maintenir	Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système	- En adoptant une communication proactive avec les différents acteurs - En adoptant une approche holistique intégrant les nouvelles technologies et la transformation digitale
Situations professionnelles	Maintenance corrective, préventive et améliorative dans les domaines de la gestion, production et maîtrise de l'énergie Maintenance corrective, préventive et améliorative dans les process industriels Maintenance corrective, préventive et améliorative dans les systèmes embarqués	
Niveaux	Apprentissages critiques	
B.U.T. 2 Intervenir sur un système pour effectuer une opération de maintenance	- AC23.01 Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure - AC23.02 Exécuter une opération de maintenance (corrective, préventive, améliorative) - AC23.03 Diagnostiquer un dysfonctionnement dans un système - AC23.04 Identifier la cause racine du dysfonctionnement	
B.U.T. 3 Mettre en place une stratégie de maintenance pour garantir un fonctionnement optimal	- AC33.01 Proposer une solution de maintenance - AC33.02 Évaluer les coûts d'indisponibilité et de maintenance d'un système - AC33.03 Produire une procédure de maintenance - AC33.03 Proposer un appui technique aux différents acteurs à l'échelle nationale et internationale	

Intégrer	Intégrer un système de commande et de contrôle dans un procédé industriel	- En garantissant un accompagnement client amont, aval et transverse dans une démarche qualité - En respectant les normes et les contraintes réglementaires y compris dans un contexte international - En gérant les réseaux industriels de communication pour une meilleure disponibilité et sécurité
Situations professionnelles		Planification d'opérations d'installation d'un système automatisé et/ou d'une architecture réseau Montage et installation d'éléments ou sous-ensembles d'un système automatisé et/ou d'une architecture réseau Mise en service d'un système automatisé et/ou d'une architecture réseau Étude d'implantation d'un système automatisé et/ou d'une architecture réseau dans un contexte industriel
	Niveaux	Apprentissages critiques
	B.U.T. 2 Procéder à une installation ou à une mise en service en suivant un protocole	- AC24.01AII Appliquer la procédure d'installation d'un système - AC24.02AII Exécuter la mise en service d'un système en respectant la procédure
	B.U.T. 3 Interagir avec les différents acteurs, depuis l'élaboration du protocole jusqu'à l'installation, dans une visée de démarche qualité	- AC34.01AII Planifier l'installation et la mise en service d'un nouvel équipement - AC34.02AII Produire une procédure d'installation et de mise en service d'un système - AC34.03AII Produire le dossier de conformité du système en gérant le versionnage

